

ЛЕКЦИЯ 5

Продолжим рассмотрение примеров использования ММП для нахождения оценок параметров распределения

Пример

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim U_{a,b}$ с неизвестными параметрами a, b . Тогда

$$\mathcal{F}_\theta = U_{a,b}, \quad \theta = (a, b), \quad \Theta = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \wedge a < b\}$$

$$\text{Плотность нормального закона } f_\xi(t, a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq t \leq b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Функция правдоподобия

$$f_{a,b}(X) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{b-a} I(a \leq x_i \leq b) = \frac{1}{(b-a)^n} \prod_{i=1}^n I(a \leq x_i \leq b), \text{ где}$$

$$I(a \leq x_i \leq b) = \begin{cases} 1, & \text{если } a \leq x_i \leq b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad - \text{индикатор}$$

$$\prod_{i=1}^n I(a \leq x_i \leq b) = 1, \text{ только если все } x_i \text{ попадают в } [a, b]$$

Это означает, что $a \leq \min\{x_1, \dots, x_n\}$, $b \geq \max\{x_1, \dots, x_n\}$

Введем обозначения $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$

Тогда функция правдоподобия принимает вид

$$f_{a,b}(X) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & \text{если } a \leq X_{(1)}, b \geq X_{(n)} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Метод дифференцирования не приемлем, т. к. функция разрывная по параметрам a, b . Будем использовать логические рассуждения

- Функция $\frac{1}{(b-a)^n}$ убывает при увеличении длины отрезка

- Чтобы ее максимизировать, нужно минимизировать знаменатель, т. е. сделать отрезок как можно короче
- При этом надо учесть условия $a \leq X_{(1)}, b \geq X_{(n)}$
- a будем делать как можно больше $a_{ML} = X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$
- b будем делать как можно меньше $b_{ML} = X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$

Пример

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim \text{Exp}_{\lambda,c}$ (экспоненциальное со сдвигом) с неизвестными параметрами λ, c . Тогда $\mathcal{F}_\theta = \text{Exp}_{\lambda,c}$, $\theta = (\lambda, c)$, $\Theta = (0; +\infty) \times \mathbb{R}$

$$\text{Плотность нормального закона } f_\xi(t, \lambda, c) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(t-c)}, & t \geq c \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Функция правдоподобия

$$f_{\lambda,c}(X) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda(x_i-c)} I(x_i \geq c) = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n (x_i-c)} \prod_{i=1}^n I(x_i \geq c) \text{ или}$$

$$f_{\lambda,c}(X) = \lambda^n e^{-\lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i - nc \right)} \prod_{i=1}^n I(x_i \geq c)$$

$$\prod_{i=1}^n I(x_i \geq c) = 1, \text{ только если все } x_i \geq c$$

Это означает, что $c \leq \min\{x_1, \dots, x_n\}$

Введем обозначения $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$

Тогда функция правдоподобия принимает вид

$$f_{\lambda,c}(X) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \cdot e^{n\lambda c}, & \text{если } c \leq X_{(1)} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Максимизируем функцию. По параметру c функция монотонно возрастает. С учетом ограничения максимум достигается при $c_{ML} = X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$

Подставим его в функцию и прологарифмируем

$$L_{\lambda, c_{ML}}(X) = \ln f_{\lambda, c_{ML}}(X) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n (x_i - c_{ML})$$

$$\frac{\partial L_{\lambda, c_{ML}}(X)}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n (x_i - c_{ML}) = 0$$

$$\lambda_{ML} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n (x_i - c_{ML})} = \frac{1}{\bar{X} - c_{ML}} = \frac{1}{\bar{X} - X_{(1)}}$$

ИНФОРМАЦИЯ ФИШЕРА И НЕРАВЕНСТВО РАО-КРАМЕРА

Для дальнейшего изложения нам понадобятся некоторые понятия. Коротко расскажем о них и иллюстрируя на простом примере

Пример

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, 1}$ с неизвестным параметром μ

Условия регулярности

Главные условия, при которых ОМП будут обладать необходимыми свойствами (нормальность, эффективность итд)

В первую очередь это гладкость функции правдоподобия, и область возможных значений данных не зависит от параметра

При нарушении регулярности нельзя использовать производные для нахождения максимума (это мы видели на примерах)

Замечание. Отметим, что, например равномерное распределение и экспоненциальное распределение со сдвигом не являются регулярными, поскольку область значений данных зависит от параметра

В нашем *примере* плотность $f_{\mu}(X)$ – экспонента, значит гладкая, область значений $\mathbb{R}$ не зависит от параметра μ . Условия регулярности выполнены

Информация Фишера

На интуитивном уровне информация Фишера – это мера того, насколько много информации о неизвестном параметре θ содержится в наблюдаемых данных

Насколько «острый» пик у функции правдоподобия. Ведь чем острее пик, тем легче точно найти параметр – тем больше информации. Математически информацию Фишера определяют как

$$I(\theta) = -E \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f_{\theta}(X) \right)$$

В *примере* логарифмическая функция правдоподобия (получено ранее)

$$\text{имеет вид } L_{\mu}(X) = -\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{2} + n \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)$$

$$\text{А вторая производная } \frac{\partial^2 L_{\mu}(X)}{\partial \mu^2} = -n$$

$$\text{Информация Фишера } I(\mu) = -E(-n) = n$$

Смысл полученного в том, что каждое наблюдение даёт одну единицу информации о среднем

Неравенство Рао-Крамера

Это предел точности для любой несмещенной оценки. Дисперсия никакой «хорошей» оценки не может быть меньше этой границы

$$\text{Само неравенство записывается так } D\theta^* \geq \frac{1}{n \cdot I(\theta)}$$

$$\text{Для } \textit{примера} \text{ имеем: минимально возможная дисперсия } D\mu^* \geq \frac{1}{n \cdot 1} = \frac{1}{n}$$

Получили, что реальная дисперсия совпадает с нижней границей ОМП – эффективна

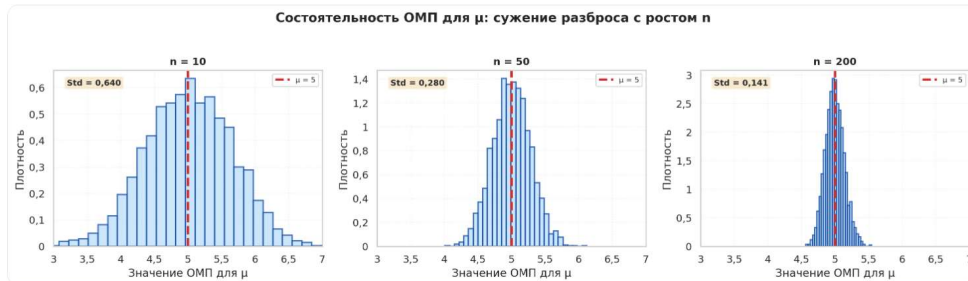
СВОЙСТВА ОЦЕНОК ММП

Мы уже знакомы с «главными» свойствами оценок. Поэтому пора хотя бы кратко обсудить вопрос о том, какие же оценки мы получаем, используя метод максимального правдоподобия

Оценки максимального правдоподобия обладают рядом замечательных свойств, которые делают этот метод одним из наиболее популярных в статистике (все иллюстрации для нормального закона)

- Состоятельность (сходится по вероятности к оцениваемому параметру) $\theta_{ML} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \theta$. Чем больше данных мы имеем, тем точнее ОМП приближается к истинному значению параметра

Иллюстрация 1



На графике видно, что с ростом объёма выборки гистограммы оценок сужаются и концентрируются вокруг истинного значения параметра. Разброс оценок падает, точность растёт – это и есть состоятельность!

- Асимптотическая нормальность. При больших n распределение ОМП приближается к нормальному $\sqrt{n}(\theta_{ML} - \theta) \xrightarrow{d} N_{0, \frac{1}{I(\theta)}}$

Это свойство мы будем использовать в дальнейшем при построении доверительных интервалов

Иллюстрация 2

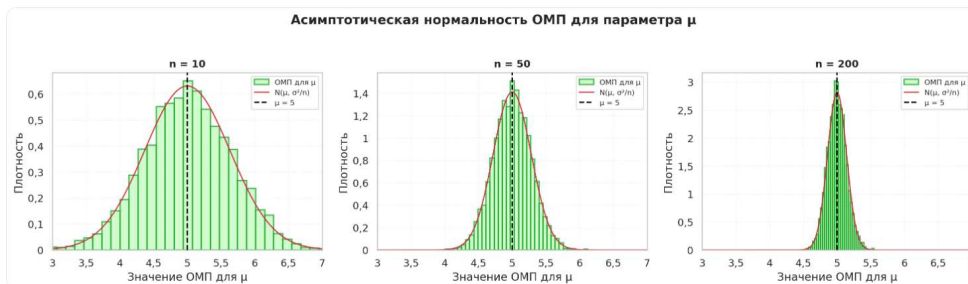
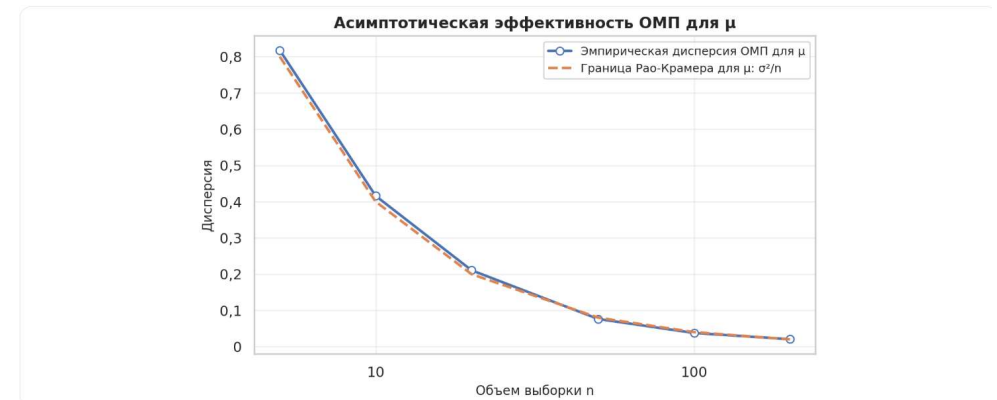


График наглядно показывает, как «случайный разброс» оценок упорядочивается в предсказуемую нормальную форму при росте информации

- Асимптотическая эффективность – ОМП достигают нижней границы Рао-Крамера при $n \rightarrow \infty$, т. е. имеют асимптотическую дисперсию, равную $D\theta_{ML} \approx \frac{1}{n \cdot I(\theta)}$

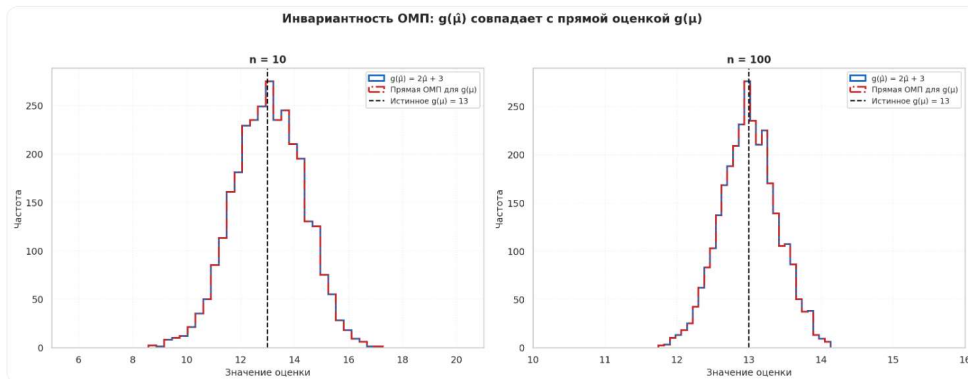
Иллюстрация 3



ОМП для μ не просто состоятельна – она асимптотически эффективна: её дисперсия стремится к минимально возможному значению, заданному неравенством Рао-Крамера. Это значит, что при больших выборках ОМП даёт наилучшую возможную точность среди всех несмещённых оценок

- Инвариантность: если θ_{ML} – ОМП, то для любой функции $g(t)$ ОМП $g(\theta)_{ML} = g(\theta_{ML})$. Не нужно заново строить оценку для преобразованных параметров – достаточно применить преобразование к уже найденной оценке. Например, если σ_{ML}^2 – ОМП дисперсии, то $\sigma_{ML} = \sqrt{\sigma_{ML}^2}$ – ОМП среднеквадратичного отклонения

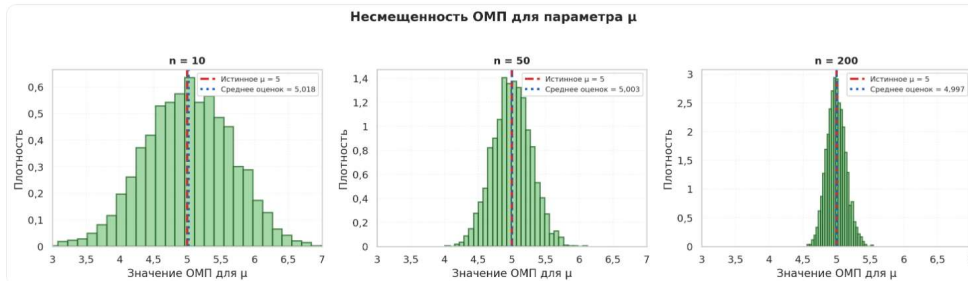
Иллюстрация 4



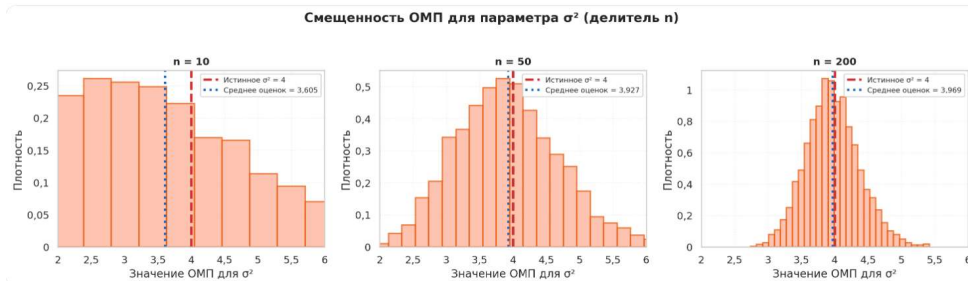
Не нужно выводить новую оценку для функции достаточно применить функцию к уже найденной ОМП. Свойство работает при любых n , и с ростом выборки точность совпадения только улучшается.

- Асимптотическая несмещенность. $E \theta_{ML} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta$. Важно отметить, что при малых выборках ОМП может быть смещенной

Иллюстрация 5



Оценка $\mu_{ML} = \bar{X}$ линейная функция данных, её математическое ожидание точно равно μ (несмещенность)



Оценка дисперсии использует вместо μ оценку $\bar{X}$, что «забирает» одну степень свободы $\rightarrow$ систематическое занижение. ОМП по

определению использует делитель n и жертвует несмещенностью ради других асимптотических преимуществ (эффективность, инвариантность). Однако с ростом n видим проявление асимптотической несмещенности

МЕТОД МОМЕНТОВ

Как уже отмечалось ранее, моменты СВ, имеющей распределение $\mathcal{F}_\theta$ зависят от параметра θ . Тогда и сам параметр может оказаться функцией от моментов. Если мы вместо истинного (теоретического) момента подставим его выборочный аналог, то вместо истинного параметра θ получим его оценку θ^* . В этом и состоит основная идея метода. Опишем его более формально

Пусть $X_1, \dots, X_n$ выборка объема n из семейства $\mathcal{F}_\theta$ с неизвестным параметром $\theta, \theta \in \Theta$. Пусть $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что существует момент

$$E_\theta g(X_1) = f(\theta)$$

и функция $f(\theta)$ обратима на множестве Θ . Выразим

$$\theta = f^{-1}(E_\theta g(X_1))$$

Подставим вместо теоретического момента $E_\theta g(X_1)$ его выборочный аналог $\overline{g(X)}$. Откуда получим оценку

$$\theta^* = f^{-1}(\overline{g(X)}) = f^{-1}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i)\right)$$

Определение. Оценка θ^* параметра θ , полученная по описанной выше схеме называется оценкой метода моментов (ОММ) для параметра θ

Замечание. Чаще всего используют моменты k -го порядка, а потому берут функции $g(t) = t^k, k = 1, 2, \dots$

Пример

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim \Pi_\lambda$ (распределение Пуассона) с неизвестным параметром $\lambda > 0$. Пусть $g(t) = t$

Тогда, поскольку математическое ожидание распределения Пуассона равно λ , то $E_\lambda X_1 = \lambda$ и оценка ищется по формуле

$$\lambda_{MM}^{(1)} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Однако, можно использовать и момент второго порядка, например,
 $g(t) = t^2$

Используя формулу $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$, запишем

$$E_{\lambda} X_1^2 = D_{\lambda} X_1 + (E_{\lambda} X_1)^2 = \lambda^2 + \lambda$$

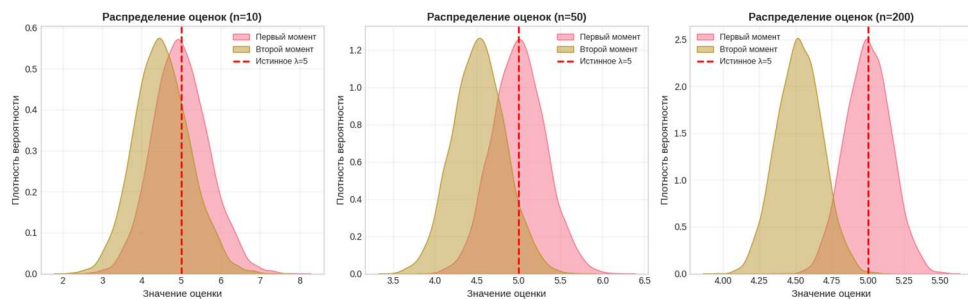
Функция $\lambda^2 + \lambda$ строго возрастает при $\lambda > 0$, а значит обратима. Решим уравнение $\lambda^2 + \lambda - E_{\lambda} X_1^2 = 0$ относительно λ . Учитывая, что

$$\overline{X^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, \text{ получим } \lambda_{MM}^{(2)} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\overline{X^2}}}{2}$$

Сравним две оценки $\lambda_{MM}^{(1)}$ и $\lambda_{MM}^{(2)}$

Иллюстрация 6

Сравнение распределений двух оценок метода моментов



Первая оценка $\lambda_{MM}^{(1)}$:

- Несмещённая: центр распределения почти на истинном значении $\lambda = 5$
- Эффективная: разброс уменьшается с ростом n

Вторая оценка $\lambda_{MM}^{(2)}$:

- Смещённая: при малых n распределение смещено влево (занижает λ)

Обе оценки являются состоятельными – при увеличении n распределения сужаются и стремятся к истинному значению λ